Tallteori

Oppgave 20 2005/2006 (→ side 67 i løsningene)

La n være det minste positive hele tallet slik at $\sqrt{184 \cdot n}$ er et helt tall. Det siste sifferet i n er

A 1 **B** 3 **C** 4 **D** 6 **E** 9

Oppgave 1 2006/2007 (→ side 67 i løsningene)

Et tall er delelig med 3 og 5. Tallet er ikke

A 195 **B** 230 **C** 330 **D** 64200 **E** 51015

Oppgave 16 2006/2007 (→ side 67 i løsningene)

Siste siffer i tallet $2007^{(2006^{2005})}$ er

A 1 **B** 3 **C** 7 **D** 9 **E** ingen av disse tallene

Oppgave 20 2006/2007 (→ side 67 i løsningene)

På tavla står et regnestykke, $\square 2 \cdot 3\square = \square 9\square 6$, der de fire sifrene som er vist som firkanter, er visket ut. Summen av disse fire sifrene er

A 15 **B** 17 **C** 18 **D** 20 **E** 21

Oppgave 2 2007/2008 (→ side 67 i løsningene)

Det er færre enn 30 barn i klassen. Når de blir delt i grupper på fire, blir det tre til overs. Når de blir delt i grupper på fem, blir det fire til overs. Hvor mange barn ble til overs når de ble delt i grupper på seks?

A 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** 5

Oppgave 3 2007/2008 (→ side 67 i løsningene)

Ola liker å spise epler på skolen. Hver dag spiser han enten ett eple mer eller ett eple mindre enn dagen før. Fra og med mandag til og med fredag spiste han 18 epler. Han spiste like mange epler på fredag som på mandag. Hvor mange epler spiste han på tirsdag?

A 2 **B** 3 **C** 4 **D** 5 **E** 6

Oppgave 8 2007/2008 (→ side 68 i løsningene)

Kari tok med noen kamerater på kafé og spanderte burritos på dem. Prisen var 172 kr pr. porsjon. De drakk gratis vann til, men noen av dem ville også ha én eller flere kopper kaffe, til 20 kr pr. kopp. Kari måtte betale nøyaktig 1000 kr for mat og drikke. Hvor mange kopper kaffe kjøpte hun?

A 2 **B** 4 **C** 5 **D** 6 **E** 7

Oppgave 18 2007/2008 (→ side 68 i løsningene)

Hvor mange positive heltall a fins det som er lengden av en katet i en rettvinklet trekant der den andre kateten har lengde 27 og hypotenusen også har heltallig lengde?

A 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** flere enn 4

Oppgave 19 2007/2008 (→ side 68 i løsningene)

En appelsin koster A kr, en banan B kr og en klementin C kr. Alle prisene er positive heltall. Jon kjøper B appelsiner, B bananer og $A + B$ klementiner. For dette betaler han 77 kr. Hva er prisen for én appelsin, to bananer og én klementin?

A 7 **B** 11 **C** 18 **D** 25 **E** 36

Oppgave 4 2008/2009 (→ side 68 i løsningene)

I en godteripose er det mindre enn 60 sukkertøy. Hvis Anne, Berit og Cecilie forsøker å dele innholdet i posen likt mellom seg, blir det ett sukkertøy til overs. Det samme skjer hvis Didrik og Erik også er med. Men det går opp hvis innholdet i posen deles bare på de tre jentene og Didrik. Hvor mange sukkertøy blir det til overs om vi deler likt på sju barn?

A 0 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** 6

Oppgave 12 2008/2009 (→ side 68 i løsningene)

Hvor mange nuller er det bakerst i tallet $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdots \cdot 51 \cdot 52$?

A 5 **B** 9 **C** 10 **D** 11 **E** 12

Oppgave 15 2008/2009 (→ side 68 i løsningene)

Produktet av fire forskjellige positive heltall er lik 2008. Hva er summen av de fire tallene?

A 258 **B** 265 **C** 262 **D** 266 **E** Det kan ikke avgjøres.

Oppgave 18 2008/2009 (→ side 68 i løsningene)

n er et positivt heltall som er slik at $4n+1$ går opp i $12n+100$. Hva er summen av sifrene i n?

A 6 **B** 8 **C** 12 **D** Det kan ikke avgjøres.
E Det finnes ingen slik n.

Oppgave 2 2009/2010 (→ side 69 i løsningene)

La x og y være positive heltall større enn 1 som er slik at $x^y = 512$. Hva er $x + y$?

A 7 **B** 8 **C** 9 **D** 10 **E** 11

Oppgave 7 2009/2010 (→ side 70 i løsningene)

På tavla står et regnestykke, $4\square \cdot \square 1 = 2\square 09$, der de tre sifrene som er vist som firkanter, er visket ut. Hva er summen av disse tre sifrene?

A 12 **B** 13 **C** 14 **D** 15 **E** 16

Oppgave 10 2009/2010 (→ side 70 i løsningene)

To tall har sum 10 og produkt 13. Hva er summen av kvadratene av de to tallene?

A 58 **B** 68 **C** 74 **D** 82 **E** Umulig å avgjøre

Oppgave 11 2009/2010 (→ side 70 i løsningene)

Tallene som er delelig med 3 eller 11, er skrevet etter hverandre slik: 3, 6, 9, 11, 12, 15, ... Hva er det 25. tallet?

A 60 **B** 63 **C** 66 **D** 69 **E** 72

Oppgave 15 2009/2010 (→ side 70 i løsningene)

La $a_1 = 1$ og $a_n = 9002a_{n-1} + 1$ for alle heltall $n > 1$. Hva er siste siffer i a_{2009}?

A 1 **B** 2 **C** 3 **D** 5 **E** 7

Oppgave 20 2009/2010 (→ side 70 i løsningene)

Niels Henrik bestemte seg for å trene etter nyttår. Han skulle trene styrke hver femte dag, mykhet hver sjuende dag og kondisjon hver ellevte dag. Niels Henrik lar seg lett engasjere, og startet treningsprogrammet allerede på nyttårsaften, slik at de første treningsdagene ble 5. januar (styrke), 7. januar (mykhet) og 11. januar (kondisjon). En dag Niels Henrik våkner, er batteriet i den digitale klokka hans gått tomt, og han kan ikke komme på hvilken dato det er. Treningen har gått til hodet på ham, og det eneste han husker, er at han trente kondisjon dagen før, styrke for to dager siden og mykhet for tre dager siden. Det er ikke skuddår, og han har fulgt treningsopplegget mindre enn et år. Hvilken dato er det?

A 31. januar **B** 15. mars **C** 1. april **D** 2. mai **E** 31. juni

Oppgave 6 2010/2011 (→ side 70 i løsningene)

For hvor mange heltall n er $n^2 + 9$ et kvadrattall?

A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** 5

Oppgave 11 2010/2011 (→ side 71 i løsningene)

I et land finnes det bare trekronemynt og femkronemynt. For hvor mange positive heltall n under 1000 er det umulig å gi n kroner i mynt?

A 3 **B** 4 **C** 66 **D** 199 **E** 333

Oppgave 12 2010/2011 (→ side 71 i løsningene)

Hva er mn hvis m og n er heltall større enn 1 og $m^2 = 329 - mn$?

A 210 **B** 216 **C** 259 **D** 280 **E** 294

Oppgave 14 2010/2011 (→ side 71 i løsningene)

Hva er summen av sifrene i n hvis n er det minste positive heltallet som er slik at $n(n-1)/2010$ er et positivt heltall?

A 3 **B** 4 **C** 8 **D** 9 **E** 13

Oppgave 18 2010/2011 (→ side 71 i løsningene)

Børge, Geir og Magnus deler 2010 med hvert sitt heltall, og de får heltall som svar. Summen av svarene blir 1273. Hva er summen av tallene de deler med?

A 10 **B** 16 **C** 18 **D** 42 **E** Umulig å avgjøre

Oppgave 1 2011/2012 (→ side 71 i løsningene)

Hvor mange heltall fra og med 1 til og med 100 er slik at hvis man deler dem med 3 får man et heltall, men hvis man deler dem med 2 får man ikke et heltall?

A 16 **B** 17 **C** 33 **D** 34 **E** 50

Oppgave 6 2011/2012 (→ side 71 i løsningene)

Nils har fått i oppgave å velge ut noen av tallene fra og med 1 til og med 200, slik at summen av hvilke som helst to av dem er delelig med 12. Hvor mange tall kan han maksimalt velge?

A 16 **B** 17 **C** 18 **D** 33 **E** 34

Oppgave 10 2011/2012 (→ side 71 i løsningene)

Hva er de to siste sifrene i 2011^{2012}?

A 11 **B** 21 **C** 41 **D** 51 **E** 01

Oppgave 15 2011/2012 (→ side 72 i løsningene)

Hva blir resten dersom en deler $1007^4 - 1005^4$ på 2011?

A 2 **B** 5 **C** 11 **D** 21 **E** 1006

Oppgave 20 2011/2012 (→ side 72 i løsningene)

Hvor mange nuller er det på slutten av $1^1 \cdot 2^2 \cdot 3^3 \cdots 98^{98} \cdot 99^{99}$?

A 450 **B** 500 **C** 600 **D** 950 **E** 1100

Oppgave 4 2012/2013 (→ side 72 i løsningene)

Hvor mange forskjellige primtallsfaktorer har 360?

A 2 **B** 3 **C** 4 **D** 5 **E** 6

Oppgave 6 2012/2013 (→ side 72 i løsningene)

Hvor mange positive heltall n er slik at $784/n$ er et heltall?

A 7 **B** 8 **C** 14 **D** 15 **E** 20

Oppgave 12 2012/2013 (→ side 72 i løsningene)

Summen av tre påfølgende heltall er et primtall p. Hva er p?

A 2 **B** 3 **C** 11 **D** 13 **E** Umulig å avgjøre.

Oppgave 17 2012/2013 (→ side 72 i løsningene)

Hva er summen av sifrene i det største heltallet $n \leq 2013$ som er slik at summen av sifrene i n er lik produktet av sifrene i n?

A 2 **B** 3 **C** 4 **D** 6 **E** 8

Oppgave 19 2012/2013 (→ side 72 i løsningene)

Hva er siste siffer i tallet $1^1 + 2^2 + 4^4 + 503^{503} + 1006^{1006} + 2012^{2012}$?

A 0 **B** 2 **C** 4 **D** 6 **E** 8

Oppgave 1 2013/2014 (→ side 73 i løsningene)

Hvor mange positive heltall går opp i 2^{10}?

A 2 **B** 9 **C** 10 **D** 11 **E** 512

Oppgave 8 2013/2014 (→ side 73 i løsningene)

Alle tall kan skrives i tretallsystemet, på tilsvarende måte som titallsystemet, med ett eller flere etterfølgende siffer. Forskjellen er at i tretallsystemet kan bare sifrene 0, 1 og 2 benyttes. Tallene vi skriver i titallsystemet som 1, 2, 3, 4, 5 og så videre, skrives i tretallsystemet som 1, 2, 10, 11, 12 og så videre. Hvilket tall i titallsystemet svarer til tallet 1021 i tretallsystemet?

A 16 **B** 31 **C** 34 **D** 40 **E** 51

Oppgave 13 2013/2014 (→ side 73 i løsningene)

Hva er summen av de to siste sifrene i det minste tallet som er delelig på både $1 + 2 + 3 + \cdots + 10$ og $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots 10$?

A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 5 **E** 9

Oppgave 16 2013/2014 (→ side 73 i løsningene)

Hva er det minste heltallet n større enn 1 som er slik at siste siffer i a^n er det samme som siste siffer i a, for alle mulige positive heltall a?

A 4 **B** 5 **C** 9 **D** 10 **E** Det finnes ikke noe slikt tall n.

Oppgave 20 2013/2014 (→ side 73 i løsningene)

Hvor mange kvadrattall er det blant tallene 2013, 2020, 2027, ..., 3595, 3602?

A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** 4

Oppgave 6 2014/2015 (→ side 73 i løsningene)

Hvilket av alternativene under kan skrives på formen $3^x \cdot 5^y$, der x og y er heltall?

A 30 **B** 336 **C** 453 **D** 585 **E** 625

Oppgave 11 2014/2015 (→ side 73 i løsningene)

Hvilket av disse tallene har den største primfaktoren?

A 91 **B** 391 **C** 891 **D** 1001 **E** 1881

Oppgave 14 2014/2015 (→ side 73 i løsningene)

Den største felles divisoren til to tall a og b er 22. Det minste felles multiplumet til a og b er 2002. Dersom a har færre divisorer enn b, hva er $a + b$?

A 506 **B** 2024 **C** 2222 **D** 4048 **E** 4400

Oppgave 19 2014/2015 (→ side 74 i løsningene)

Emmy leker med en kalkulator. Hun taster inn et heltall og tar kvadratroten av tallet. Så gjentar hun prosessen med heltallsdelen av svaret. Etter at hun har gjort dette tre ganger, er heltallsdelen for første gang lik 1. Hva er differansen mellom det største og det minste tallet Emmy kan ha startet med?

A 229 **B** 231 **C** 239 **D** 241 **E** 254

Oppgave 3 2015/2016 (→ side 74 i løsningene)

Hvilket av alternativene er $4^7 \cdot 2^4$ lik?

A 8^3 **B** 8^6 **C** 8^{11} **D** 8^{14} **E** 8^{28}

Oppgave 8 2015/2016 (→ side 74 i løsningene)

Hvor mange av heltallene 0, 1, 2, ..., 999 er det som verken er delelig på 9 eller inneholder tallsifferet 9?

A 486 **B** 487 **C** 512 **D** 648 **E** 649

Oppgave 11 2015/2016 (→ side 74 i løsningene)

En divisor til et heltall N er et heltall som går opp i N. Både 1 og N regnes blant divisorene til N. Antall positive heltall mindre enn 100 som har nøyaktig tre positive divisorer er

A 2 **B** 3 **C** 4 **D** 5 **E** 6

Oppgave 15 2015/2016 (→ side 74 i løsningene)

Hvor mange positive heltall m er slik at $m^2 + 2015$ er et kvadrattall?

A 2 **B** 4 **C** 6 **D** 8 **E** 10

Oppgave 17 2015/2016 (→ side 75 i løsningene)

Hva er tverrsummen til det minste positive heltallet n som er slik at 700 går opp i $n^4 + 6n^3 + 11n^2 + 6n$?

A 5 **B** 7 **C** 8 **D** 10 **E** 12

Oppgave 2 2016/2017 (→ side 75 i løsningene)

Hvor mange positive divisorer har tallet 300? (En *divisor* til et heltall N er et heltall som går opp i N. Både 1 og N regnes blant divisorene til N.)

A 9 **B** 12 **C** 16 **D** 18 **E** 24

Oppgave 9 2016/2017 (→ side 75 i løsningene)

Hvis vi skriver $2016 \cdot 5^{100}$ i titallsystemet, hvor mange nuller på rad er det på slutten av tallet?

A 5 **B** 10 **C** 15 **D** 50 **E** 100

Oppgave 11 2016/2017 (→ side 75 i løsningene)

Hva er tverrsummen til det minste positive tallet k som er slik at $15k$ ikke inneholder andre sifre enn 0 og 1?

A 3 **B** 6 **C** 7 **D** 10 **E** 11

Oppgave 18 2016/2017 (→ side 75 i løsningene)

La $S(n)$ betegne antall sifre i tallet n. Hva er verdien til $S\big(S(2016^{2017})\big)$?

A 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** 5

Oppgave 1 2017/2018 (→ side 75 i løsningene)

Hva er det siste sifferet i produktet av alle odde primtall mindre enn 100?

A 1 **B** 3 **C** 5 **D** 7 **E** 9

Oppgave 8 2017/2018 (→ side 75 i løsningene)

Ligningen $a^4 + b^4 = 2018$ har hvor mange heltallige løsninger med $0 \leq a \leq b$?

A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** 4

Oppgave 14 2017/2018 (→ side 75 i løsningene)

Hvor mange positive heltall n er slik at

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7}{n}$$

også er et heltall?

A 30 **B** 32 **C** 64 **D** 84 **E** Ingen av disse

Oppgave 19 2017/2018 (→ side 76 i løsningene)

Et treningsapparat kan justeres ved å legge på lodd. Loddene finnes bare i to størrelser: 5 kg og 7 kg. Hvor mange heltall $n \geq 1$ finnes det som er slik at man ikke kan få til n kg ved å kombinere slike lodd?

A 9 **B** 10 **C** 11 **D** 12 **E** 13

Oppgave 7 2018/2019 (→ side 76 i løsningene)

Hvilket av følgende tall er ikke et primtall?

A 2^4+1 **B** 2^8+1 **C** 100^2-99^2 **D** $2\cdot3\cdot5\cdot7+1$ **E** $2\cdot3\cdot5\cdot7-1$

Oppgave 13 2018/2019 (→ side 76 i løsningene)

I landet Finansia bruker man tre typer mynter. Disse har verdi 7 kr, 8 kr og 9 kr. Selv om man har tilgang til et ubegrenset antall mynter, er det noen summer man ikke kan lage, f.eks. 11 kr. Hva er den største heltallige summen man *ikke* kan lage ved å legge sammen slike mynter?

A 13 kr **B** 19 kr **C** 20 kr **D** 25 kr **E** større enn 25 kr

Oppgave 14 2018/2019 (→ side 76 i løsningene)

I første runde i Abelkonkurransen er det tjue oppgaver. For hver oppgave får man fem poeng dersom man besvarer den riktig, ett poeng dersom man ikke besvarer den, og null poeng for å svare feil. På Lurholmen VGS deltar alle elevene i Abelkonkurransen, og ingen av elevene får samme poengsum. Hva er det største antallet elever som kan gå på Lurholmen VGS?

A 80 **B** 94 **C** 95 **D** 97 **E** 100

Oppgave 17 2018/2019 (→ side 77 i løsningene)

Hvor mange ganger forekommer faktoren 2 i primtallsfaktoriseringen til tallet $2018! = 1 \cdot 2 \cdot \cdots \cdot 2018$?

A 2000 **B** 2004 **C** 2007 **D** 2011 **E** 2018

Oppgave 18 2018/2019 (→ side 77 i løsningene)

For hvor mange heltall $n \geq 1$ er uttrykket $3^n - n^2$ et primtall?

A 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** flere enn 4

Oppgave 2 2019/2020 (→ side 77 i løsningene)

Hva er de to siste sifrene i produktet av alle primtallene mellom 1 og 30?

A 10 **B** 30 **C** 50 **D** 70 **E** 90

Oppgave 6 2019/2020 (→ side 77 i løsningene)

Hva er det minste antall heltall fra 1 til 200 man må velge ut for at ethvert primtall mellom 1 og 30 skal gå opp i et av de valgte tallene?

A 4 **B** 5 **C** 6 **D** 7 **E** 8

Oppgave 8 2019/2020 (→ side 78 i løsningene)

Hvor mange par av positive heltall a, b finnes med $ab^2 \leq 100$?

A 52 **B** 53 **C** 152 **D** 153 **E** Ingen av disse

Oppgave 11 2019/2020 (→ side 78 i løsningene)

Hvilket av disse tallene er ikke et kvadrattall?

A 12321 **B** 15129 **C** 17463 **D** 18225 **E** 21904

Oppgave 15 2019/2020 (→ side 78 i løsningene)

Hvor mange av heltallene som går opp i $2^5 \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 11$ er kvadrattall?

A 6 **B** 8 **C** 12 **D** 36 **E** 72

Oppgave 19 2019/2020 (→ side 78 i løsningene)

Dersom r og s er irrasjonale tall, kan vi slå fast at

A $r + s$ er et rasjonalt tall **B** $r + s$ er et irrasjonalt tall
C $r \cdot s$ er et rasjonalt tall **D** $r \cdot s$ er et irrasjonalt tall
E Ut fra opplysningene kan vi ikke være sikre på noen av disse

Oppgave 6 2020/2021 (→ side 79 i løsningene)

Nils panter flasker. Han får 11 kroner for hver av de store flaskene, og 7 kroner for hver av de små flaskene. Til sammen får han 100 kroner. Hvor mange flasker pantet han totalt?

A 10 **B** 11 **C** 12 **D** 13 **E** Umulig å avgjøre

Oppgave 10 2020/2021 (→ side 79 i løsningene)

Hvilket av tallene (skrevet i titallsystemet) ender ikke på de tre sifrene 101, om vi skriver det i totallsystemet (det vil si som et binært tall)?

A 5 **B** 333 **C** 549 **D** 615 **E** 2021

Oppgave 12 2020/2021 (→ side 79 i løsningene)

Karl Erik sliter med å holde styr på tiden, for viserne på klokken hans går ikke bare feil vei, men også 7 ganger for fort, slik at dersom klokken viser ni nå, vil den vise halv seks om en halvtime. Bortsett fra at klokken går baklengs og altfor fort, er den en helt vanlig, gammeldags klokke med time- og minuttviser. Hvor mange ganger i døgnet viser klokken hans riktig klokkeslett?

A 3 **B** 6 **C** 12 **D** 16 **E** 18

Oppgave 14 2020/2021 (→ side 79 i løsningene)

Bestem antall sekssifrede tall på formen $abcabc$ (der a, b og c er tre forskjellige sifre) som er delelige på 11.

A 72 **B** 89 **C** 504 **D** 648 **E** 729

Oppgave 18 2020/2021 (→ side 79 i løsningene)

Hvor stor andel av divisorene til 2020 er oddetall?

A $\frac{1}{2}$ **B** $\frac{1}{3}$ **C** $\frac{1}{4}$ **D** $\frac{1}{8}$ **E** $\frac{1}{16}$

Oppgave 8 2021/2022 (→ side 79 i løsningene)

Dersom du skriver ned alle heltallene fra og med 1 til og med 9999, men hopper over alle tall som inneholder sifferet 4, må du skrive sifferet 1 i alt k ganger. Da er siste sifferet i k lik

A 0 **B** 2 **C** 4 **D** 6 **E** 8

Oppgave 13 2021/2022 (→ side 80 i løsningene)

Produktet av tre positive heltall er 36. Hva er minste mulige verdi for summen av de tre tallene?

A Mindre enn 11 **B** 11 **C** 12 **D** 13 **E** Større enn 13

Oppgave 14 2021/2022 (→ side 80 i løsningene)

Hva er det siste sifferet i 2^{2021}?

A 0 **B** 2 **C** 4 **D** 6 **E** 8

Oppgave 4 2022/2023 (→ side 80 i løsningene)

Hvor mange tall n med $1 < n < 1000$ er både kvadratet av et heltall og tredje potens av et heltall?

A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** Flere enn 3

Oppgave 11 2022/2023 (→ side 80 i løsningene)

Tre positive heltall a, b og c er slik at $a^2 + b^3 + c^3 = 100$. Hva er $ab + bc + ca$?

A 24 **B** 33 **C** 40 **D** 47 **E** 56

Oppgave 13 2022/2023 (→ side 80 i løsningene)

Nils skriver opp tallene 1, 4, 7, 10, ..., 397, 400 på en tavle. Så stryker han ut alle som er delelige på 5. Hvor mange tall står igjen på tavlen?

A 53 **B** 54 **C** 94 **D** 103 **E** 107

Oppgave 16 2022/2023 (→ side 81 i løsningene)

Summen av tre forskjellige positive heltall er et primtall, og produktet er lik 1024. Hva er det største av de tre tallene?

A 64 **B** 128 **C** 192 **D** 256 **E** 512

Oppgave 20 2022/2023 (→ side 81 i løsningene)

Nils kjøpte tre typer smørbrød til klassen, ett til hver elev. Han betalte 1993 kr, og vi vet at prisen på de tre typene smørbrød er henholdsvis 77 kr, 91 kr og 143 kr. Hvor mange elever er det i klassen?

A 18 **B** 19 **C** 20 **D** 21 **E** 22

Oppgave 1 2023/2024 (→ side 82 i løsningene)

Hva er det minste positive heltallet med eksakt seks (positive) divisorer, inkludert 1 og tallet selv? For eksempel har 75 seks divisorer: 1, 3, 5, 15, 25 og 75.

A 6 **B** 12 **C** 18 **D** 24 **E** 32

Oppgave 6 2023/2024 (→ side 82 i løsningene)

Et positivt heltall k er slik at siste siffer i k^8 er 6. Hva er siste siffer i k^4?

A 2 **B** 4 **C** 6 **D** 8 **E** Ikke entydig bestemt.

Oppgave 12 2023/2024 (→ side 82 i løsningene)

Lisa skriver ned tallet 1 på et ark. Hun kan velge å ikke gjøre noe mer, eller hun kan velge å enten gange tallet med 4 eller å legge til 5 før hun stryker over tallet på arket og skriver ned det nye tallet i stedet. Dette kan hun gjenta så lenge hun vil, men hun stopper alltid før tallet blir større enn 100. Hvor mange ulike tall (inkludert 1) kan hun ende opp med?

A 40 **B** 41 **C** 42 **D** 43 **E** 44

Oppgave 20 2023/2024 (→ side 82 i løsningene)

Jon skriver ned to heltall u og v på et ark. Så setter han $a_0 = 0$, og regner ut $a_n = ua_{n-1} + v$ for $n = 1, 2, 3, \ldots, 2023$. Til slutt ender han med $a_{2023} = 2023$. Hvor mange mulige par (u, v) kunne Jon ha startet med?

A 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** Uendelig mange.

Oppgave 2 2024/2025 (→ side 83 i løsningene)

Hvor mange av de fire tallene 1234, 12345, 123456 og 1234567 er delelige med 3?

A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** 4

Oppgave 7 2024/2025 (→ side 83 i løsningene)

Kari har tre barn. Summen av barnas aldre er et primtall. For tre måneder siden var summen et annet primtall, og om fem måneder vil summen bli et nytt primtall. Med alderen til et barn mener vi antall hele år som er gått siden fødselen.
Hva vil summen være om åtte måneder?

A 5 **B** 6 **C** 11 **D** 12 **E** 13

Oppgave 9 2024/2025 (→ side 83 i løsningene)

Hvilket av disse tallene har den minste primtallsfaktoren?

A 1313 **B** 1919 **C** 7357 **D** 7537 **E** 11131

Oppgave 10 2024/2025 (→ side 83 i løsningene)

Et positivt heltall n er slik at $12n + 131$ er delelig med $3n + 2$.
Hva er summen av sifrene i n?

A 4 **B** 5 **C** 8 **D** 11 **E** 23

Oppgave 14 2024/2025 (→ side 84 i løsningene)

Ingrid kjøpte boller og muffinser for 430 kroner. En bolle kostet 13 kroner, og en muffins kostet 19 kroner.
Hvor mange bakevarer kjøpte hun til sammen?

A 24 **B** 25 **C** 26 **D** 27 **E** 28

Oppgave 2 2025/2026 (→ side 84 i løsningene)

Hvor mange kvadrattall går opp i 2025 et helt antall ganger?

A 2 **B** 3 **C** 4 **D** 5 **E** 6

Oppgave 5 2025/2026 (→ side 84 i løsningene)

Hvis a er et partall og b er delelig med 6, hvilket av de følgende tallene er med sikkerhet delelig med 4?

A $a + b$ **B** $a - b$ **C** $ab - a$ **D** $ab + b^2$ **E** $a - b^2$

Oppgave 10 2025/2026 (→ side 84 i løsningene)

Hvilket av de følgende tallene ligger lengst unna det nærmeste kvadrattallet?

A 600 **B** 650 **C** 810 **D** 999 **E** 2000

Oppgave 12 2025/2026 (→ side 84 i løsningene)

Sunniva skriver ned kvadratet til hvert tall fra og med 1 til og med 100. Deretter teller hun opp hvor mange ganger hvert av sifrene forekommer som siste siffer blant tallene hun har skrevet ned. Hvilket av sifrene 1, 4, 5, 6 og 9 forekommer færrest ganger?

A 1 **B** 4 **C** 5 **D** 6 **E** 9

Oppgave 16 2025/2026 (→ side 84 i løsningene)

Hvor mange heltall $n \geq 1$ er slik at $\dfrac{20n + 25}{2n + 25}$ også er et heltall?

A 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** Hverken 1, 2, 3 eller 4